Топливные заряды РДТТ

Геометрические параметры и характеристики топливного заряда:

1. Минимальная толщина свода e_0.
2. Максимальная толщина свода $e_{\max}$.
3. Диаметр канала $d_{\text{кан}}$ (эффективный диаметр канала $d_{\text{эфф}}$ в случае зарядов с каналом сложной формы).
4. Коэффициент заполнения внутрикамерного объёма:
$$\varepsilon_w = \frac{W_{\text{зар}}}{W_{\text{кс}}}, \qquad \varepsilon_w \leq 1.$$
5. Коэффициент заполнения поперечного сечения камеры (для зарядов с постоянным по длине профилем сечения):
$$\varepsilon_f = \frac{F_{\text{зар}}}{F_{\text{кс}}}.$$
6. Закон изменения площади поверхности горения в зависимости от толщины сгоревшего свода $S_{\text{г}}(e)$.
7. Среднее значение площади поверхности горения:
$$S_{\text{г(ср)}} = \frac{1}{e_0}\int\limits_0^{e_0} S_{\text{г}}(e)de.$$
8. Закон изменения площади поперечного сечения канала в зависимости от толщины сгоревшего свода $F_{\text{кан}}(e)$.
9. Закон изменения параметра Победоносцева в зависимости от толщины сгоревшего свода:
$$\varkappa(e) = \frac{S_{\text{г}}(e)}{F_{\text{кан}}(e)}.$$
10. Длина заряда $l_{\text{зар}}$.

Требования к топливным зарядам:

1. Обеспечение заданного уровня газоприхода (определяется преимущественно законом изменения площади поверхности горения $S_{\text{г}}(e)$).
2. Обеспечение заданной продолжительности работы РДТТ (определяется преимущественно минимальной толщиной свода e_0).
3. Рациональное заполнение внутрикамерного объёма (высокие значения коэффициентов ε_w, ε_f).
4. Выполнение габаритных ограничений (как правило, основной вклад в продольные габариты РДТТ вносит топливный заряд).
5. Постоянная или близкая к постоянной площадь поверхности горения (при отсутствии особых требований).
6. Исключение или минимизация эффекта эрозионного горения (недопустимо значительное превышение порогового значения параметра Победоносцева $\varkappa_{\text{пор}} = 100 \ldots 120$). Исключением являются двигатели с большим удлинением (например, двигатели снарядов РСЗО), для которых допускается $\varkappa = 200 \ldots 250$.

1. Основные типы зарядов

1.1. Заряд торцевого горения

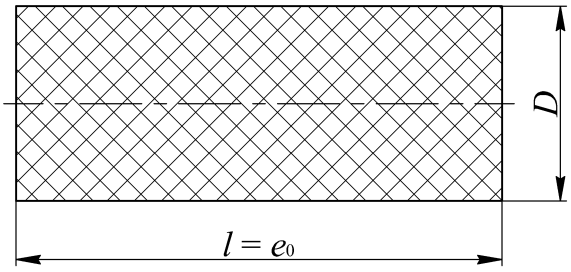


Рис. 1: Заряд торцевого горения

Особенности заряда:

1. Толщина свода равна длине заряда:

$$e_0 = l_{\text{зар}} = \frac{\omega}{\rho_{\text{т}} S_{\text{г}}}.$$

2. Постоянная площадь поверхности горения: $S_{\text{г}} = F_{\text{кс}} = \text{const}$ (в действительности ввиду неравномерного прогрева заряда скорость горения в центре и на периферии различается, при этом $S_{\text{г}}$ не будет постоянной).

3. Идеальное заполнение поперечного сечения камеры: $\varepsilon_f = 1$.

4. Отсутствуют поверхности, омываемые при горении заряда газовым потоком (исключено возникновение эрозионного горения).

К недостаткам торцевого заряда можно отнести малую площадь поверхности горения и необходимость тепловой защиты стенок камеры.

Применение: маршевые РДТТ с невысоким уровнем тяги и большой продолжительностью работы.

Увеличение площади поверхности горения возможно за счёт применения схемы с боковыми соплами (рис. 2) или размещения в заряде теплопроводящих элементов (рис. 3). Недостатком первой схемы является наличие боковой составляющей тяги.

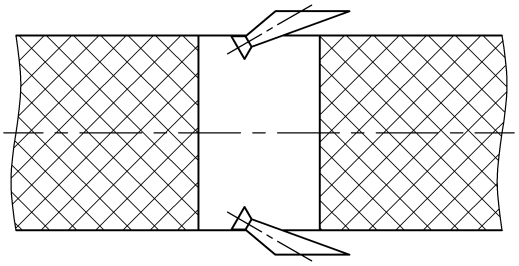


Рис. 2: Схема с боковыми соплами

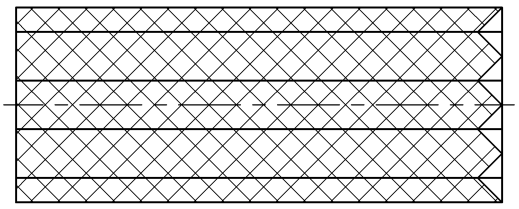


Рис. 3: Применение теплопроводящих элементов

1.2. Заряды с цилиндрическим каналом

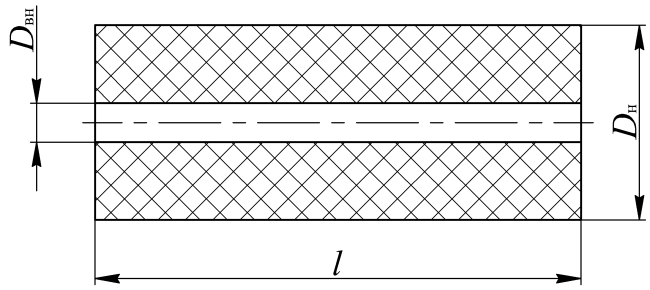


Рис. 4: Заряд с цилиндрическим каналом

Заряд с цилиндрическим каналом может быть вкладным или скреплённым с корпусом двигателя. В зависимости от этого геометрические параметры и характеристики заряда будут различаться:

Вкладной заряд	Скреплённый заряд
$e_0 = \dfrac{D_н - D_{вн}}{4}$	$e_0 = \dfrac{D_н - D_{вн}}{2} = \dfrac{D - D_{вн}}{2}$
$S_г(e) = \pi(D_н - 2e)l + \pi(D_{вн} + 2e)l = \pi(D_н + D_{вн})l = \text{const}$	$S_г(e) = \pi(D_{вн} + 2e)l$ (прогрессивное горение)
$\varepsilon_f = \dfrac{D_н^2 - D_{вн}^2}{D^2}$	$\varepsilon_f = \dfrac{D^2 - D_{вн}^2}{D^2} = 1 - \dfrac{D_{вн}^2}{D^2}$
$\varkappa_{н0} = \dfrac{\pi D_н l}{\frac{\pi}{4}(D^2 - D_н^2)} = \dfrac{4D_н l}{D^2 - D_н^2}$ $\varkappa_{вн0} = \dfrac{\pi D_{вн} l}{\frac{\pi}{4}D_{вн}^2} = \dfrac{4l}{D_{вн}}$	$\varkappa_0 = \varkappa_{вн0} = \dfrac{4l}{D_{вн}}$

В двигателях с малой продолжительностью работы (ИДК, вышибные и стартовые РДТТ) применяются многошашечные заряды (рис. 5).

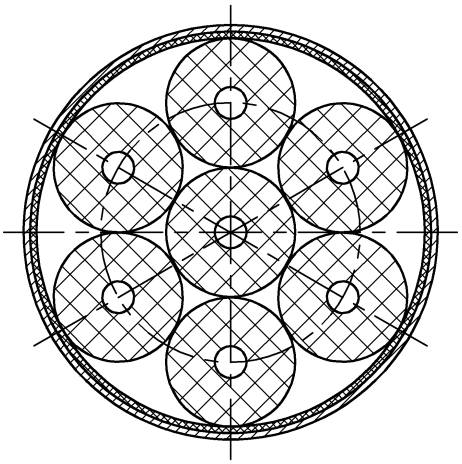


Рис. 5: Многошашечный заряд

Формула для определения количества шашек в зависимости от числа рядов m:

$$n = 1 + 3 \cdot ((m-1) + (m-3) + (m-5) + \ldots).$$

Таким образом, $m = 1, 3, 5, 7$ соответствует $n = 1, 7, 19, 37$ и т. д.

Геометрические параметры заряда:

$$D_{\text{н}} = \frac{D}{m}; \quad e_0 = \frac{D_{\text{н}} - D_{\text{вн}}}{4}; \quad S_{\text{г}}(e) = n \cdot \pi(D_{\text{н}} + D_{\text{вн}})l = \text{const};$$

$$\varepsilon_f = n \cdot \frac{D_{\text{н}}^2 - D_{\text{вн}}^2}{D^2}; \quad \varkappa_{\text{н}0} = \frac{n \cdot \pi D_{\text{н}} l}{\frac{\pi}{4}D^2 - n \cdot \frac{\pi}{4}D_{\text{н}}^2} = \frac{4nD_{\text{н}}l}{D^2 - nD_{\text{н}}^2}; \quad \varkappa_{\text{вн}0} = \frac{4l}{D_{\text{вн}}}.$$

1.3. Щелевой заряд

Недостатком скреплённого одноканального заряда является прогрессивный закон изменения площади поверхности горения. Для устранения прогрессивности с торцов заряда выполняются щели или пропилы (рис. 6). В зависимости от количества и глубины щелей может быть получен прогрессивный, дегрессивный или близкий к нейтральному закон изменения площади поверхности горения. Недостатком зарядов данного типа является необходимость нанесения ТЗП в области щелей.

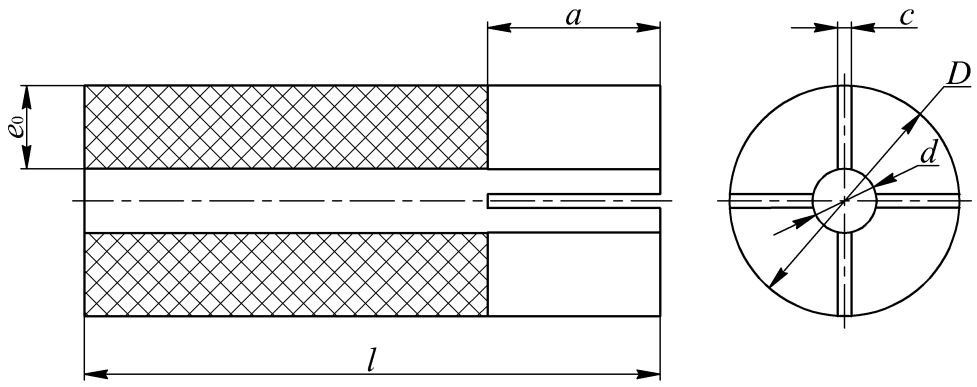


Рис. 6: Щелевой заряд

Определяющие геометрические размеры:

- наружный диаметр заряда D (соответствует внутреннему диаметру камеры);
- диаметр канала d (в безразмерной форме $\overline{d} = d/D$, $\overline{d} < 0{,}5$);
- количество щелей n (определяет угол сектора $\alpha = \pi/n$, $n = 3, 4, 5, 6$);
- глубина щелей a (в безразмерной форме $\overline{a} = a/l$, $\overline{a} < 0{,}3 \ldots 0{,}35$);
- ширина щелей c (в безразмерной форме $\overline{c} = c/D$, $\overline{c} = 0{,}02 \ldots 0{,}05$).

Взаимосвязь минимальной толщины свода и диаметра канала:

$$e_0 = \frac{D - d}{2}.$$

Поверхности горения:

I — поверхность канала (основной участок);

II — поверхность канала в области щелей;

III — боковые поверхности щелей;

IV — торцы заряда (включая торцевые поверхности щелей).

Закон изменения площади поверхности горения I — прогрессивный, поверхностей II, III, IV — дегрессивный.

Рассмотрим схему выгорания щелевого заряда (рис. 7–10). С целью упрощения расчётов полагается, что бронировка торца заряда со стороны щелей отсутствует, противоположный торец заряда забронирован.

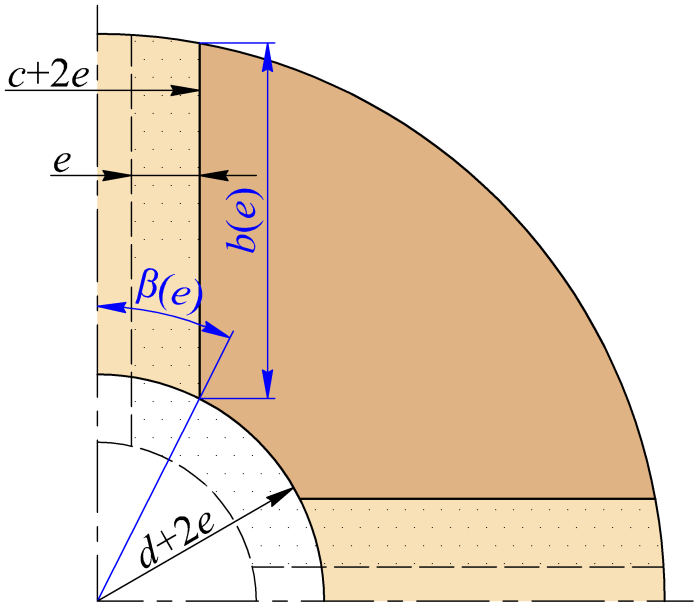


Рис. 7: Схема выгорания щелевого заряда (первая стадия)

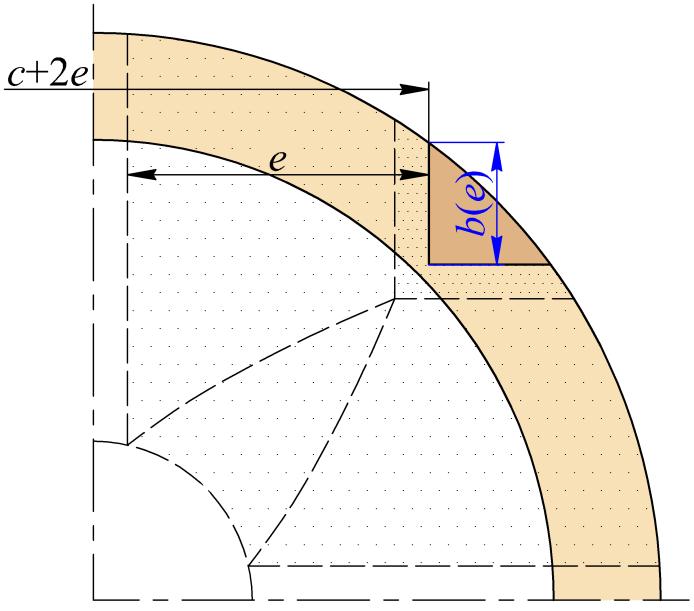


Рис. 8: Схема выгорания щелевого заряда (вторая стадия)

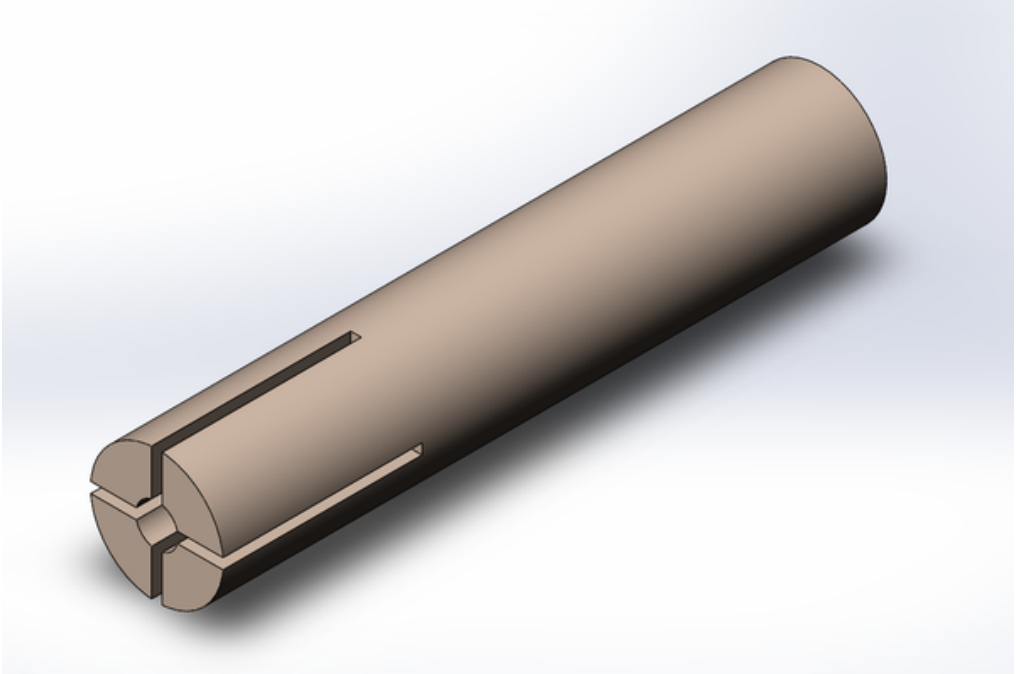


Рис. 9: Щелевой заряд (исходный вид)

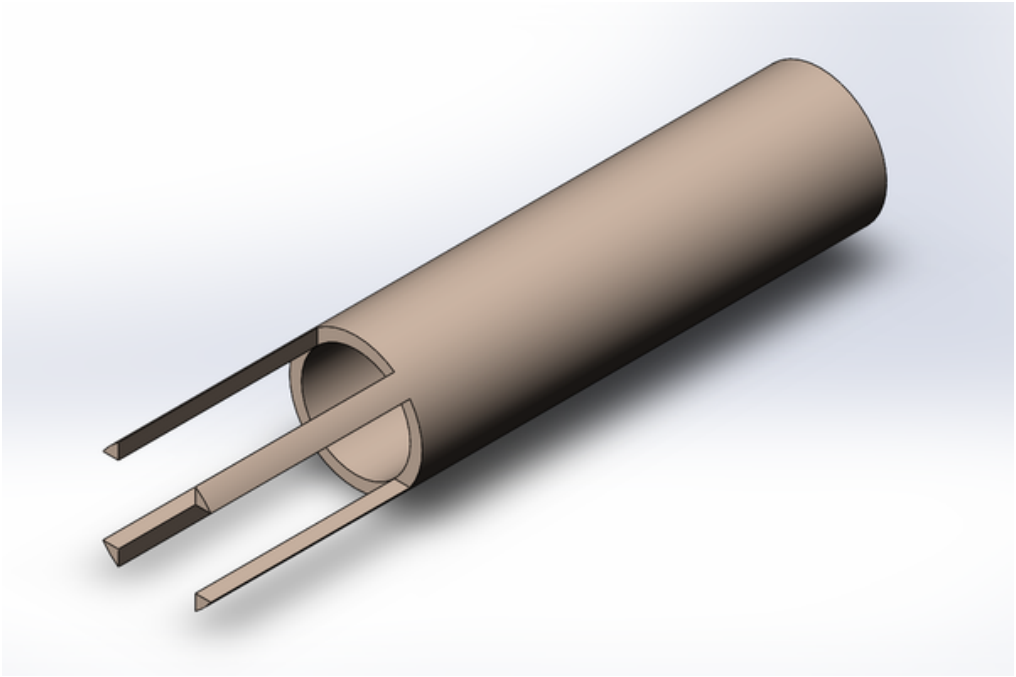


Рис. 10: Щелевой заряд (конец первой стадии горения)

Горение по основной части поверхности канала (поверхность I):

$$S_{\mathrm{I}}(e) = \pi(d + 2e)(l - a - e).$$

Горение по поверхности канала в области щелей (поверхность II):

- изменение угла, вычитаемого из угла сектора α:

$$\beta(e) = \arcsin \frac{c + 2e}{d + 2e};$$

- условие выгорания поверхности II:

$$\beta(e_1) = \alpha,$$

откуда

$$e_1 = \frac{1}{2} \frac{d \sin \alpha - c}{1 - \sin \alpha};$$

площадь поверхности II:

$$S_{\mathrm{II}}(e) = \begin{cases} n(\alpha - \beta(e))(d + 2e)a, & e \le e_1, \\ 0, & e > e_1. \end{cases}$$

Горение по боковым поверхностям щелей (поверхность III):

- изменение высоты щели до выгорания поверхности II:

$$b_1(e) = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(\frac{c + 2e}{2}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2} + e\right)^2 - \left(\frac{c + 2e}{2}\right)^2} = \\ = \frac{1}{2}\left(\sqrt{D^2 - (c + 2e)^2} - \sqrt{(d + 2e)^2 - (c + 2e)^2}\right);$$

- изменение высоты щели после выгорания поверхности II:

$$b_2(e) = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(\frac{c + 2e}{2}\right)^2} - \frac{c + 2e}{2} \operatorname{ctg} \alpha = \\ = \frac{1}{2}\left(\sqrt{D^2 - (c + 2e)^2} - (c + 2e) \operatorname{ctg} \alpha\right);$$

- условие выгорания поверхности III:

$$\frac{c}{2} + e_2 = \frac{D}{2} \sin \alpha;$$

$$e_2 = \frac{D \sin \alpha - c}{2};$$

- площадь поверхности III:

$$S_{\text{III}}(e) = \begin{cases} 2nab_1(e), & 0 \le e \le e_1, \\ 2nab_2(e), & e_1 < e \le e_2, \\ 0, & e > e_2. \end{cases}$$

Суммарная площадь торца заряда со стороны щелей и торцевой поверхности щелей (поверхность IV):

$$S_{\text{IV}}(e) = \frac{\pi}{4}(D^2 - (d+2e)^2).$$

Суммарная площадь поверхности горения:

$$S_{\text{г}}(e) = S_{\text{I}}(e) + S_{\text{II}}(e) + S_{\text{III}}(e) + S_{\text{IV}}(e).$$

Коэффициент заполнения поперечного сечения камеры:

$$\varepsilon_f = 1 - \frac{d^2}{D^2} = 1 - \overline{d}^2.$$

Коэффициент заполнения внутрикамерного объёма:

$$\varepsilon_w = \frac{\varepsilon_f F_{\text{кс}} l - a F_{\text{щ}}}{F_{\text{кс}} l} = \varepsilon_f - \overline{a} f_{\text{щ}},$$

где

$$F_{\text{щ}} = 2n \int_0^{\frac{c}{2}} \left(\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - x^2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - x^2} \right) dx =$$

$$= 2n \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{c}{2}\sqrt{\frac{D^2}{4} - \frac{c^2}{4}} + \frac{D^2}{4} \arcsin\frac{c}{D} - \frac{c}{2}\sqrt{\frac{d^2}{4} - \frac{c^2}{4}} - \frac{d^2}{4} \arcsin\frac{c}{d} \right);$$

$$f_{\text{щ}} = \frac{F_{\text{щ}}}{F_{\text{кс}}} = \frac{4F_{\text{щ}}}{\pi D^2} = \frac{n}{\pi} \left(\overline{c}\sqrt{1 - \overline{c}^2} + \arcsin\overline{c} - \overline{c}\sqrt{\overline{d}^2 - \overline{c}^2} - \overline{d}^2 \arcsin\frac{\overline{c}}{\overline{d}} \right).$$

Примечание. При выводе зависимости использован интеграл вида

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin\frac{x}{a} \right) + C.$$

Оценка длины заряда из условия размещения заданной массы топлива с коэффициентом заполнения ε_w:

$$l = \frac{\omega}{\rho_{\text{т}}} \frac{1}{\varepsilon_w F_{\text{кс}}}.$$

Начальное значение параметра Победоносцева (рассматривается раздельно для канала и щелей):

$$\varkappa_{\text{кан}0} = \frac{S_{\text{I}}(0) + S_{\text{II}}(0)}{F_{\text{кс}}(1 - \varepsilon_f)}; \qquad \varkappa_{\text{щ}0} \approx \frac{S_{\text{III}}(0)}{F_{\text{щ}}}.$$

1.4. Заряд с каналом звездообразного сечения

Помимо рассмотренных выше типов топливных зарядов в РДТТ широко применяются скреплённые заряды с каналом сложной формы. Возможные варианты профиля канала крайне разнообразны и позволяют за счёт подбора геометрических параметров обеспечивать практически любой закон изменения площади поверхности горения. В рамках лекционного курса подробно рассмотрен заряд с каналом звездообразного сечения (рис. 11). Особенностям данного типа заряда являются:

- развитая поверхность горения;
- высокий коэффициент заполнения (в сравнении с зарядом с цилиндрическим каналом при одинаковой минимальной толщине свода);
- наличие дегрессивных остатков, догорание которых приводит к затяжному спаду давления в камере после выгорания основной части заряда.

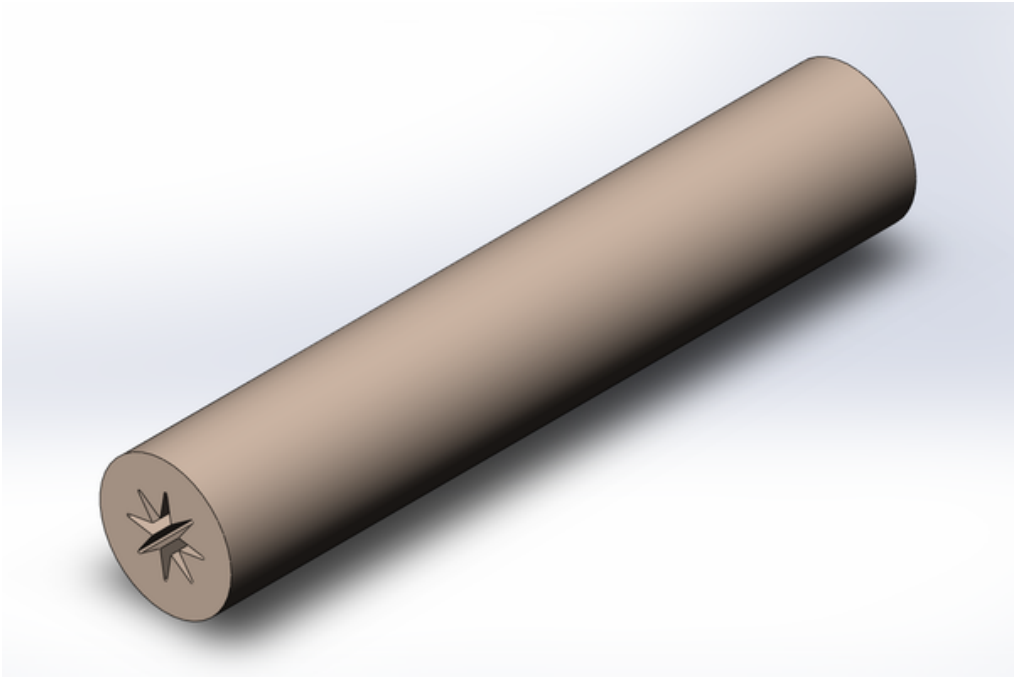


Рис. 11: Заряд с каналом звездообразного сечения

В силу симметрии для определения закона изменения площади поверхности горения заряда достаточно рассмотреть один сектор, соответствующий половине луча «звезды» (рис. 12).

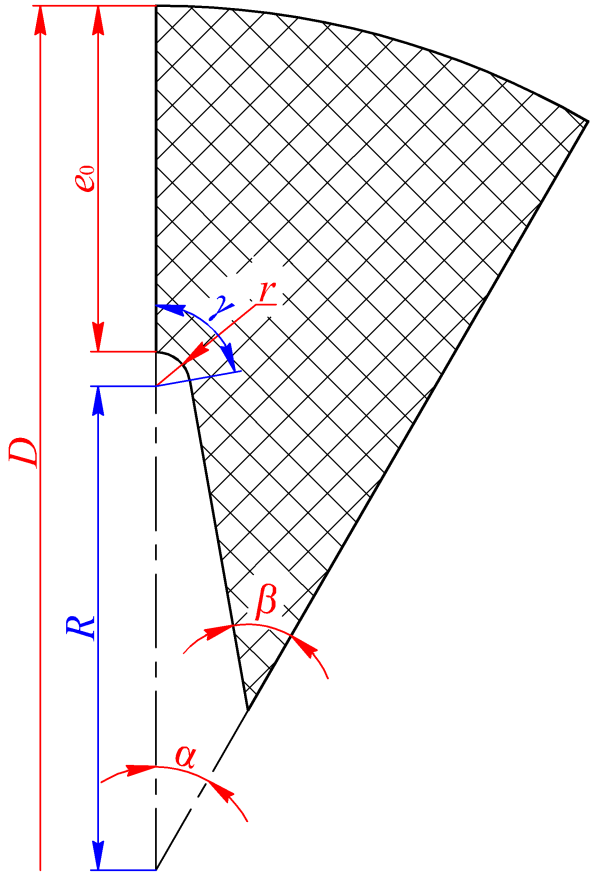


Рис. 12: Основные геометрические параметры заряда

Определяющие геометрические размеры:

- наружный диаметр заряда D (соответствует внутреннему диаметру камеры);
- минимальная толщина свода e_0;
- угол сектора α (определяется количеством выступов заряда n из условия $\alpha = \pi/n$, где $n = 6,\ 7,\ 8,\ 9$);
- полуугол выступа заряда β ($\beta \geq \alpha$);
- радиус скругления у оснований выступов r.

Зависимые размеры:

$$R = \frac{D}{2} - e_0 - r;$$

$$\gamma = \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta.$$

При решении ряда практических задач удобно привести параметры заряда к безразмерному виду:

$$\overline{e}_0 = \frac{2e_0}{D};$$

$$\overline{r} = \frac{r}{R};$$

$$\overline{R} = \frac{2R}{D} = \frac{1 - \overline{e}_0}{1 + \overline{r}}.$$

Вспомогательное соотношение:

$$\frac{R}{r + e_0} = \frac{1 - \overline{e}_0}{\overline{r} + \overline{e}_0}.$$

В общем случае у заряда с каналом звездообразного сечения можно выделить три стадии горения (рис. 13):

1. Горение по плоским (выступы заряда) и цилиндрическим (скругления у оснований выступов) поверхностям; в зависимости от сочетания геометрических параметров заряда может быть получен прогрессивный, дегрессивный или строго нейтральный закон изменения площади поверхности горения.

2. Горение только по цилиндрическим поверхностям после выгорания выступов (преимущественно прогрессивное).

3. Горение дегрессивных остатков.

Примечание. Наличие дегрессивных остатков в общем случае является нежелательным. С целью исключения затяжной третьей стадии горения заряда объём, соответствующий дегрессивным остаткам, может быть заполнен лёгким инертным материалом.

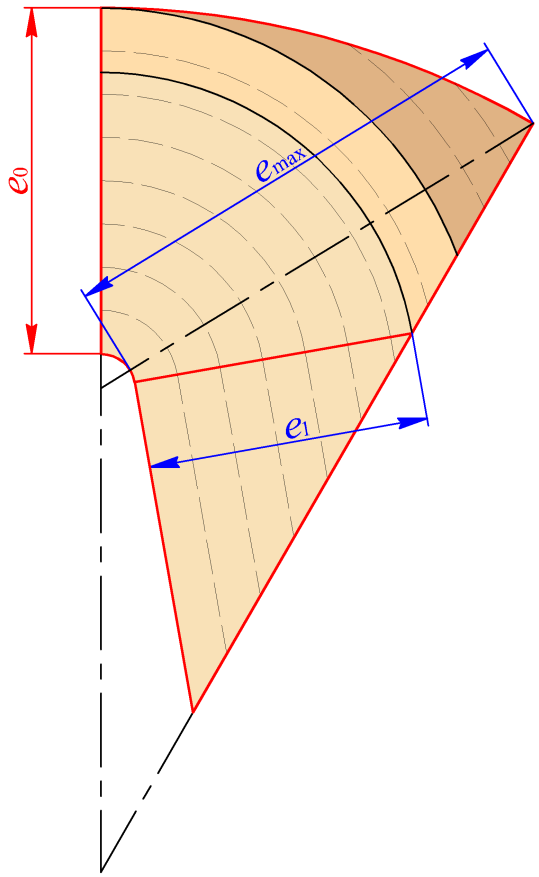


Рис. 13: Стадии горения с каналом звездообразного сечения

Толщина свода, сгоревшего к концу второй стадии, соответствует e_0. Подбором геометрических параметров заряда можно обеспечить выполнение условия $e_1 = e_0$. В этом случае вторая стадия горения отсутствует.

Рассмотрим схему выгорания заряда (рис. 14–16). Предполагается, что торцевые поверхности заряда плоские и забронированы. В этом случае площадь поверхности горения пропорциональна периметру профиля поперечного сечения канала:

$$S_{\text{г}}(e) = \Pi(e)l.$$

Стадия 1. Горение по цилиндрическим и плоским поверхностям

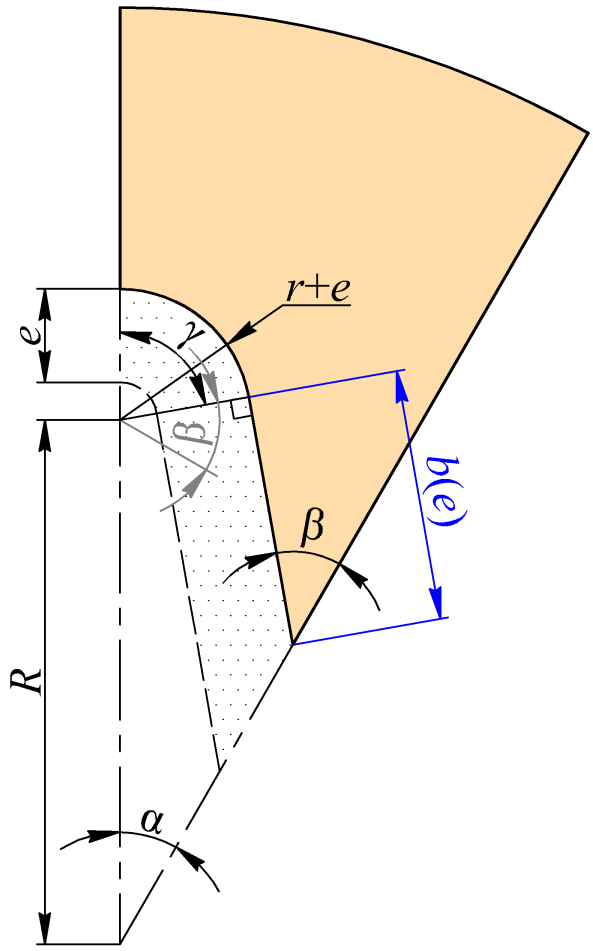


Рис. 14: Схема выгорания заряда с каналом звездообразного сечения (первая стадия)

Зависимость периметра профиля поперечного сечения канала от толщины сгоревшего свода:

$$\Pi_1(e) = 2n(\gamma_1(r+e) + b(e)),$$

где

$$b(e) = R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} - (r+e)\operatorname{ctg}\beta,$$

$$\gamma_1 = \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta.$$

Условие конца первой стадии (полное выгорание плоской поверхности выступа заряда):

$$b(e_1) = 0,$$

откуда

$$e_1 = R\frac{\sin\alpha}{\cos\beta} - r.$$

В безразмерном виде:

$$\overline{e}_1 = \frac{2e_1}{D} = \overline{R}\left(\frac{\sin\alpha}{\cos\beta} - \overline{r}\right).$$

Условие постоянства площади поверхности горения на первой стадии:

$$\frac{d\Pi_1(e)}{de} = 0;$$

$$\gamma - \operatorname{ctg}\beta = 0;$$

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{n} - \beta - \operatorname{ctg}\beta = 0.$$

Значение угла β, обеспечивающее постоянство площади поверхности горения при заданном количестве выступов заряда n, может быть найдено численным методом (например, методом половинного деления). Границы диапазона возможных значений β, необходимые для организации итерационного цикла, могут быть приняты равными α и $\pi/2$.

Условие исключения второй стадии горения (совпадение e_1 и e_0) может быть записано в безразмерном виде следующим образом:

$$\overline{e}_0 = \frac{1 - \overline{e}_0}{1 + \overline{r}}\left(\frac{\sin\alpha}{\cos\beta} - \overline{r}\right),$$

откуда

$$\overline{e}_0 = \frac{\sin\alpha - \overline{r}\cos\beta}{\sin\alpha + \cos\beta}.$$

Примечание. В общем случае наличие второй стадии горения не является нежелательным. Закон изменения площади поверхности горения, близкий к нейтральному (с отклонением $S_\text{г}$ от среднего значения в пределах $\pm 5\%$) может быть обеспечен сочетанием дегрессивного горения на первой стадии и прогрессивного на второй стадии.

Стадия 2. Горение по цилиндрическим поверхностям

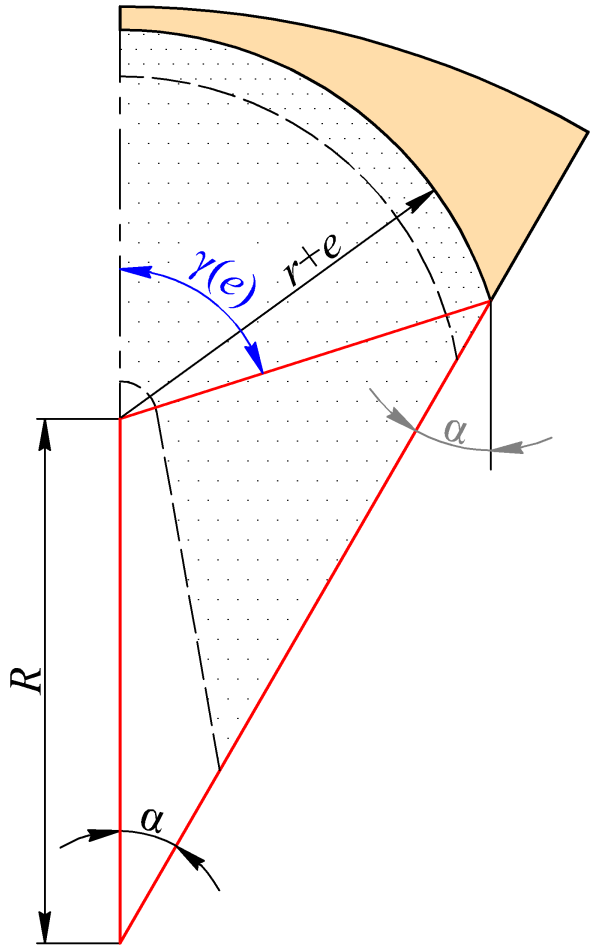


Рис. 15: Схема выгорания заряда с каналом звездообразного сечения (вторая стадия)

Зависимость периметра профиля поперечного сечения канала от толщины сгоревшего свода:

$$\Pi_2(e) = 2n\gamma(e)(r+e),$$

где

$$\gamma(e) = \alpha + \arcsin\left(\frac{R}{r+e}\sin\alpha\right).$$

Условие конца второй стадии: $e = e_0$ (в безразмерном виде $\overline{e} = \overline{e}_0$).

Стадия 3. Горение дегрессивных остатков

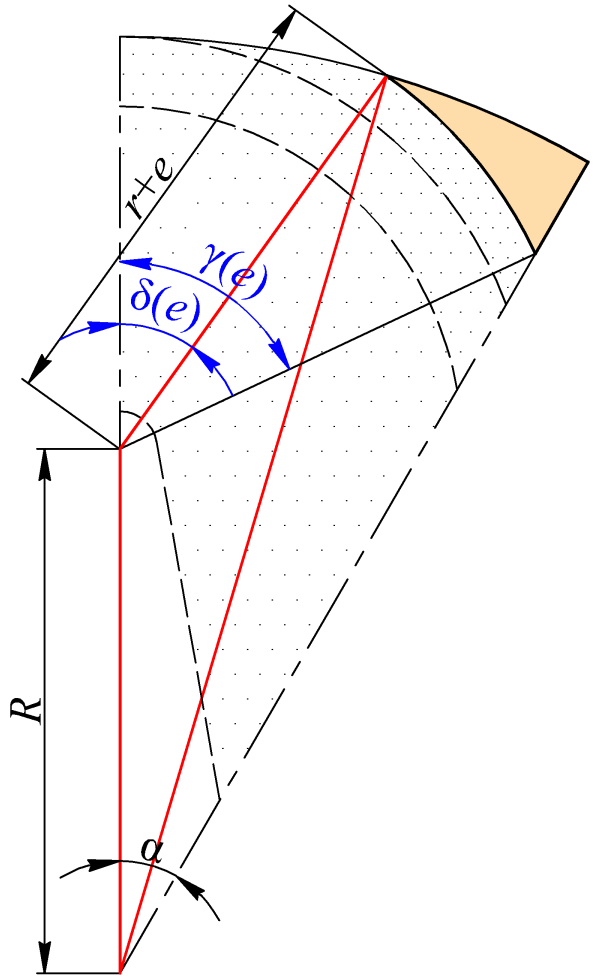


Рис. 16: Схема выгорания заряда с каналом звездообразного сечения (третья стадия)

Зависимость периметра профиля поперечного сечения канала от толщины сгоревшего свода:

$$\Pi_3(e) = 2n(\gamma(e) - \delta(e))(r + e),$$

где

$$\delta(e) = \pi - \arccos \frac{R^2 + (r + e)^2 - (D/2)^2}{2R(r + e)}.$$

Зависимость $\gamma(e)$ имеет тот же вид, что и для второй стадии.

Условие конца третьей стадии:

$$e_{\max} = \sqrt{R^2 + (D/2)^2 - RD\cos\alpha} - r.$$

В безразмерном виде:

$$\overline{e}_{\max} = \sqrt{\overline{R}^2 + 1 - 2\overline{R}\cos\alpha} - \overline{R}\overline{r}.$$

Окончательно

$$\Pi(e) = \begin{cases} 2n(\gamma_1(r+e) + b(e)), & 0 \le e \le e_1, \\ 2n\gamma(e)(r+e), & e_1 < e \le e_0, \\ 2n(\gamma(e) - \delta(e))(r+e), & e_0 < e \le e_{\max}, \end{cases}$$

откуда очевидным образом может быть получена зависимость $S_{\text{г}}(e)$.

Зависимость площади свободного прохода канала заряда от толщины сгоревшего свода имеет следующий вид:

- для первой стадии:

$$F_{\text{кан1}}(e) = n\left(\gamma_1(r+e)^2 + \left(R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} - (r+e)\operatorname{ctg}\beta\right)((r+e) + R\cos\gamma_1) + \right.$$
$$\left. + R(r+e)\sin\gamma_1\right);$$

- для второй стадии:

$$F_{\text{кан2}}(e) = n\left(\gamma(e)(r+e)^2 + R(r+e)\sin\gamma(e)\right);$$

- для третьей стадии:

$$F_{\text{кан3}}(e) = n\left((\gamma(e) - \delta(e))(r+e)^2 + R(r+e)\sin\gamma(e) + \varphi(e)\frac{D^2}{4} - \right.$$
$$\left. - R\frac{D}{2}\sin\varphi(e)\right),$$

где

$$\varphi(e) = \arccos\frac{R^2 + (D/2)^2 - (r+e)^2}{RD}.$$

Зависимость параметра Победоносцева от толщины сгоревшего свода:

$$\varkappa(e) = \frac{S_{\text{г}}(e)}{F_{\text{кан}}(e)}.$$

Начальное значение параметра Победоносцева:

$$\varkappa_0 = \frac{S_{\text{г}}(0)}{(1-\varepsilon_f)F_{\text{кс}}},$$

где коэффициент заполнения поперечного сечения камеры ε_f определяется следующим образом:

$$\varepsilon_f = \frac{F_{\text{зар}}}{F_{\text{кс}}} = \frac{F_{\text{кс}} - F_{\text{кан}}(0)}{F_{\text{кс}}} = 1 - \frac{4F_{\text{кан}}(0)}{\pi D^2}.$$

Величина ε_f может быть выражена с использованием абсолютных или безразмерных значений параметров заряда:

$$\varepsilon_f = 1 - \frac{4}{\alpha D^2}\left(\gamma_1 r^2 + \left(R\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} - r\operatorname{ctg}\beta\right)(r + R\cos\gamma_1) + Rr\sin\gamma_1\right);$$

$$\varepsilon_f = 1 - \frac{\overline{R}^2}{\alpha}\left(\gamma_1 \overline{r}^2 + \left(\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} - \overline{r}\operatorname{ctg}\beta\right)(\overline{r} + \cos\gamma_1) + \overline{r}\sin\gamma_1\right).$$

Коэффициент заполнения внутрикамерного объёма в случае заряда с плоскими торцами равен $\varepsilon_w = \varepsilon_f$.

Доля дегрессивных остатков в общей массе топлива может быть определена по формуле

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{F_{\text{кс}} - F_{\text{кан2}}(e_0)}{F_{\text{кс}} - F_{\text{кан1}}(0)} = \frac{1}{\varepsilon_f}\left(1 - \frac{4F_{\text{кан2}}(e_0)}{\pi D^2}\right).$$

Выражение с использованием абсолютных значений геометрических параметров заряда:

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{1}{\varepsilon_f}\left(1 - \frac{4}{\alpha D^2}\left(\gamma(e_0)(r+e_0)^2 + R(r+e_0)\sin\gamma(e_0)\right)\right),$$

где

$$\gamma(e_0) = \alpha + \arcsin\left(\frac{R}{r+e_0}\sin\alpha\right).$$

Выражение в безразмерном виде:

$$\xi_{\text{дегр}} = \frac{1}{\varepsilon_f}\left(1 - \frac{\overline{R}^2}{\alpha}\left(\gamma(\overline{e}_0)\left(\frac{\overline{r}+\overline{e}_0}{1-\overline{e}_0}\right)^2 + \frac{\overline{r}+\overline{e}_0}{1-\overline{e}_0}\sin\gamma(\overline{e}_0)\right)\right),$$

где

$$\gamma(\overline{e}_0) = \alpha + \arcsin\left(\frac{1-\overline{e}_0}{\overline{r}+\overline{e}_0}\sin\alpha\right).$$

Приложение 1

Геометрический расчёт горения щелевого заряда. Тестовая задача

Исходные данные для расчёта:

параметры двигателя:

- внутренний диаметр камеры: $D = 240$ мм;
- масса топлива: $\omega = 100$ кг;
- плотность топлива: $\rho_т = 1750$ кг/м^3.

геометрические параметры заряда:

- толщина свода: $e_0 = 90$ мм;
- количество щелей: $n = 4$;
- глубина щелей: $a = 450$ мм;
- ширина щелей: $c = 10$ мм.

Результаты расчёта:

- относительная площадь поперечного сечения щелей: $f_щ = 0{,}07967$;
- коэффициент заполнения поперечного сечения камеры: $\varepsilon_f = 0{,}9375$;
- коэффициент заполнения внутрикамерного объёма: $\varepsilon_w = 0{,}911625$;
- начальное значение параметра Победоносцева (канал): $\varkappa_{кан0} = 85{,}9763$;
- начальное значение параметра Победоносцева (щели): $\varkappa_{щ0} = 90{,}2104$;
- длина заряда из условия размещения в камере заданной массы топлива: $l = 1{,}385585$ м;
- среднее значение площади поверхности горения: $S_{ср} = 0{,}634921$ м^2.

График зависимости площади поверхности горения от толщины сгоревшего свода приведен на рис. 17.

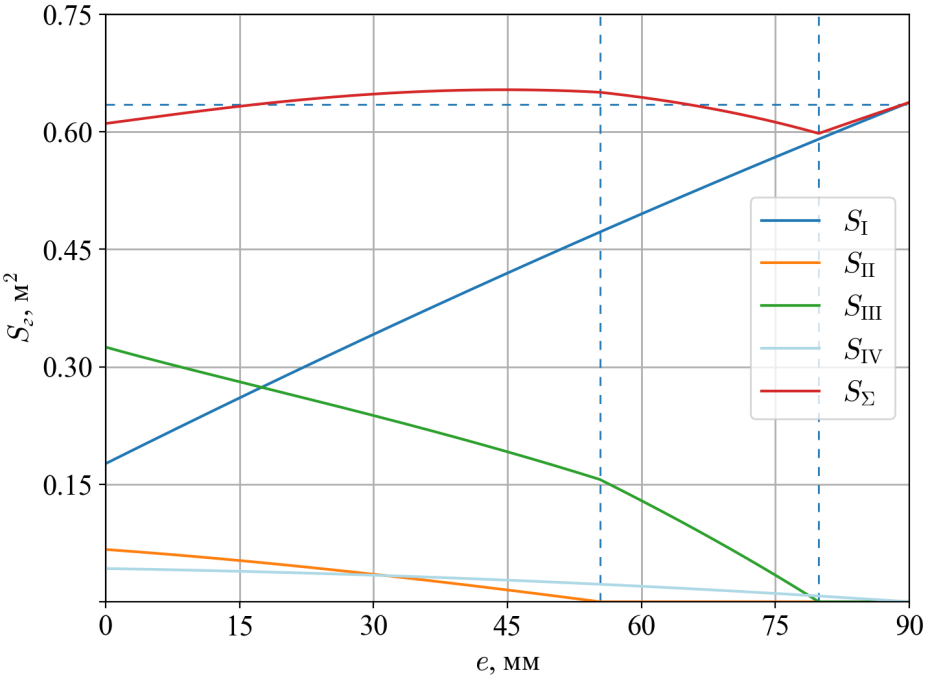


Рис. 17: Зависимость площади поверхности горения щелевого заряда от толщины сгоревшего свода

Приложение 2

Геометрический расчёт горения заряда с каналом звездообразного сечения. Тестовая задача

Исходные данные для расчёта:

параметры двигателя:

- внутренний диаметр камеры: $D = 240$ мм;
- масса топлива: $\omega = 100$ кг;
- плотность топлива: $\rho_т = 1750$ кг/м^3.

геометрические параметры заряда:

- толщина свода: $e_0 = 50$ мм;
- количество выступов заряда: $n = 8$;
- полуугол выступа заряда: $\beta = 32°$;
- радиус скругления у оснований выступов: $r = 2{,}5$ мм.

Результаты расчёта:

- коэффициент заполнения поперечного сечения камеры: $\varepsilon_f = 0{,}8611$;
- начальное значение параметра Победоносцева: $\varkappa_0 = 180{,}225$;
- массовая доля дегрессивных остатков: $\xi_{\text{дегр}} = 0{,}074578$;
- длина заряда из условия размещения в камере заданной массы топлива: $l = 1{,}466916$ м;
- среднее значение площади поверхности горения (основная часть заряда, $e = 0...e_0$): $S_{\text{ср0}} = 1{,}0576255$ м^2;
- среднее значение площади поверхности горения (с учётом дегрессивных остатков, $e = 0...e_{\max}$): $S_{\text{ср}} = 0{,}941992$ м^2.

Графики зависимостей площади поверхности горения заряда и значения параметра Победоносцева от толщины сгоревшего свода приведены на рис. 18, 19.

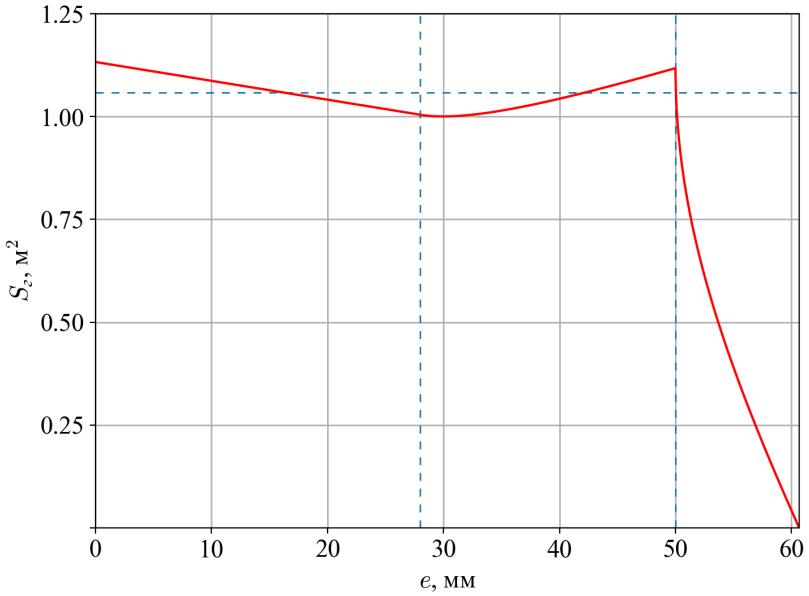


Рис. 18: Зависимость площади поверхности горения заряда с каналом звездообразного сечения от толщины сгоревшего свода

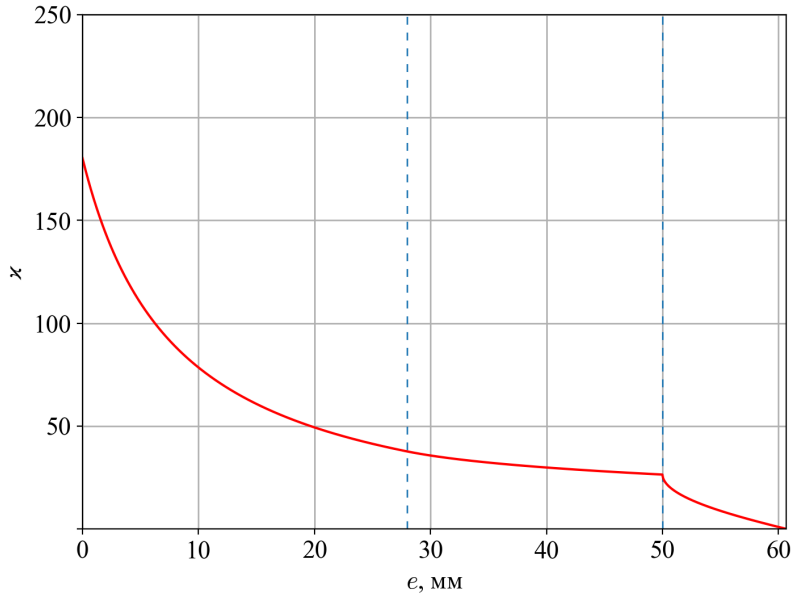


Рис. 19: Зависимость параметра Победоносцева заряда с каналом звездообразного сечения от толщины сгоревшего свода